2024 张宇八套卷第 8 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，以下无穷小中，阶数最高的是(　　)。

A. $\int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{2}{t}}\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_0^{\ln(1+x^2)} \sqrt{\cos^3 t}\,\mathrm{d}t$

C. $\int_0^{x} (e^{\cos t} - e^{\sin t})\,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^{x-\tan x} \arctan t\,\mathrm{d}t$

2. 设 $f_n(x) = x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$，$n = 1, 2, \cdots$，$x \neq 0$，则 $f_n^{(n)}(x)$ =(　　)。

A. $\frac{1}{x^n}e^{\frac{1}{x}}$　　B. $\frac{(-1)^n}{x^n}e^{\frac{1}{x}}$　　C. $\frac{1}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$　　D. $\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$

3. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的可导函数，$f(0) = f(1) = 1$，$\max\limits_{0\le x\le 1}\{|f'(x)|\} = 1$，则(　　)。

A. $\frac{1}{4} < \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x < \frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2} < \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x < \frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x < \frac{5}{4}$　　D. $\frac{5}{4} < \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x < \frac{7}{4}$

4. 已知 $\frac{ay\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2-1}$ $(x^2+y^2<1)$ 是某二元函数的全微分，则 a =(　　)。

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. -2

5. 曲线 $y = e^x + x^5$ 的极值点与拐点个数分别为(　　)。

A. $0, 1$　　B. $1, 1$　　C. $0, 3$　　D. $1, 5$

6. 设三阶常系数齐次线性微分方程有特解 $\cos x$ 与 e^{2x}，则该微分方程为(　　)。

A. $y''' + 2y'' + y' + 2y = 0$　　B. $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$

C. $y''' + 2y'' - y' + 2y = 0$　　D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

7. 已知函数 $f(x) = a\left(\ln|x| + \frac{3}{2}\right) - bx^2$ 有 4 个不同的零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是(　　)。

A. $\left(0, \frac{e}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{e}{2}, +\infty\right)$　　C. $\left(0, \frac{e^2}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{e^2}{2}, +\infty\right)$

8. 设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B，再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$，其中 a 为常数，则 A 的特征值为(　　)。

A. $1, 2, a$　　B. $1, 2, -2$　　C. $1, -1, 2$　　D. $1, a, -a$

9. 已知 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$，则 A =(　　)。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

10. 设 α, β 为 n 维列向量，$P = (\alpha, \beta)$，$Q = (\alpha+\beta, 2\alpha)$。若矩阵 A 使得 $P^{\mathrm{T}}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ =(　　)。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设存在 $0 < \theta < 1$，使得 $\int_0^x e^t\,\mathrm{d}t = xe^{\theta x}$，$x > 0$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta$ =_____。

12. 设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{2x^2 - \ln|x|}$，则 $f'(-1)$ =_____。

13. 已知 $f(x)$ 连续，$f(x^2+1) - f(x^2) = x$ $(x>0)$，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$，则 $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ =_____。

14. 曲线 $r = 2\cos 3\theta$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 所围面积为_____。

15. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内是函数 $\frac{\sin \pi x}{x}$ 的一个原函数，且 $f(1) = 0$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为_____。

16. 设 2 阶正交矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11} + 2 = a_{22}$，则 A =_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知 $a_n = \int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$，$n = 1, 2, \cdots$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}(n^2 a_n)^n$。

18.（本题满分 12 分）设函数 $u = xz + ay^3$ $(z \ge 0)$，且 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$。

(1) 当 $a = \frac{1}{3}$ 时，求 u 的最大值；

(2) 当 $a = t$（t 为变量）时，u 是否有最大值，若有，求出最大值，若没有，说明理由。

19.（本题满分 12 分）计算二重积分 $\iint_D \left|x^2 + y^2 - \sqrt{2}(x+y)\right|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 4\}$。

20.（本题满分 12 分）设 $a_n=\int_0^{+\infty} xn^{-\frac{x}{n}}\,\mathrm{d}x,\ n=2,3,\cdots$，求 $\{a_n\}$ 的最小值。

21.（本题满分 12 分）已知函数 $y=y(x)$ 满足 $x(\ln x-1)y'(x)+(3-\ln x^2)y(x)=0,\ x>e$，且 $y(e^2)=\frac{e^4}{2}$，求 $y=y(x)$ 的最小值。

22.（本题满分 12 分）已知 3 维列向量 ξ 不是 $A^2x=0$ 的解，$A\xi$ 是 $A^2x=0$ 的解。记 $P=(\xi,A\xi,A^2\xi)$。

(1) 证明 P 可逆；

(2) A 能否相似对角化？若能，求出一个与之相似的对角矩阵，若不能，请说明理由。